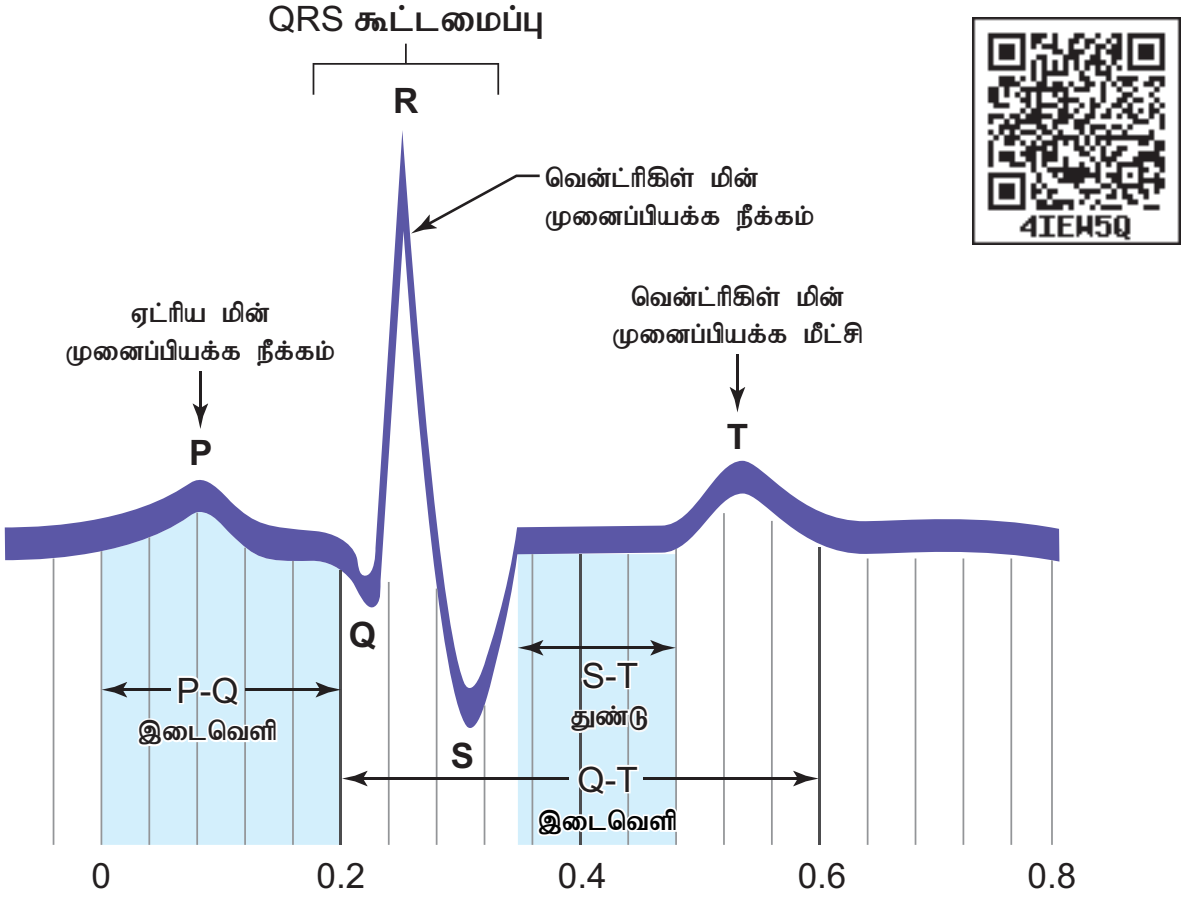
www.tntextbooks.in

இரத்தத்தின் கொள்ளளவில் ஏற்படும் அசாதாரணமான அதிகரிப்பிலிருந்து இதயத்தைப் பாதுகாக்கிறது.

இரத்த அழுத்தம் (Blood pressure)

முக்கியத் தமனிகளின் வழியே இரத்தம் பாயும்போது அத்தமனிகளின் பரப்பில் தோன்றும் அழுத்தமே **இரத்த அழுத்தம்** (*blood pressure*) எனப்படும். இவ்வழுத்தமே இரத்தத்தைத் தமனிகள், சிரைகள் மற்றும் இரத்த நுண்நாளங்களினுள் சுழலச்செய்கிறது. இரண்டு வகையான இரத்த அழுத்தங்கள் உண்டு. அவை சிஸ்டாலிக் அழுத்தம் மற்றும் டையஸ்டாலிக் அழுத்தம் ஆகும். இதயத்தின் அறைகள் சுருங்கும் போது தமனிகளில் தோன்றும் அழுத்தம் சிஸ்டாலிக் அழுத்தம் எனப்படும். இதயத்தின் அறைகள் தளர்ச்சியடையும் வேளையில், தமனிகளின் சுவரில் காணப்படும் அழுத்தம் டையஸ்டாலிக் அழுத்தம் எனப்படும். இரத்த அழுத்தத்தை **ஸ்பிக்மோமானோமீட்டர்** (*sphygmomanometer*) எனும் இரத்த அழுத்த மானியால் அளவிடலாம். இவ்வழுத்தத்தைச் சிஸ்டாலிக் அழுத்தம் / டையஸ்டாலிக் அழுத்தம் எனக் குறிப்பிடலாம். உடல் நலத்துடன் இருக்கும் ஒருவரின் இரத்த அழுத்தம் ***120/80* மிமீ பாதரசம்** ஆகும்.

இதயத்திலிருந்து வெளியேறும் இரத்தத்தின் அளவு (*CO*) மற்றும் அச்சமயத்தில், நுண்தமனிகளின் சுவரில் தோன்றும் எதிர்ப்பு ஆகியவற்றினால் ஏற்படுவது சராசரி தமனி அழுத்தம் (*Mean arterial pressure*) எனப்படும். சராசரி தமனி அழுத்தத்தை நிலையாகப் பேணுவதற்கான முதன்மை கட்டுப்பாட்டு வழிமுறையே **அழுத்த உணர்வேற்பி எதிர்வினையாகும்** (*baroreceptor reflex*). ஒவ்வொரு காலையிலும் துயில் எழும்போது, அழுத்த உணர்வேற்பி எதிர்வினைச் செயலாற்றுகிறது. படுக்கையில் படுத்திருக்கும்போது, புவியீர்ப்பு விசை உடலெங்கும் சமமாகப் பரவியிருக்கிறது. ஆனால் எழுந்து நிற்கும் போது ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக, உடலின் கீழ்ப்பகுதிகளில் அதிக



படம் 7.9 ஈ.சி.ஜி யின் கட்ட வரைபடம்